01 배경과 목적

공공 웹사이트 불법광고 탐지 도구

숨겨진 광고를 찾고, 담당자의 판단과 근거를 함께 남기는 Windows 업무 도구

공모전 기획서 · 2026.10.23

문제: 보이지 않는 광고와 분리된 점검 기록

게시글·댓글·삽입 프레임에는 배경과 같은 글자, 투명한 요소, 화면 밖 문구, 분해 자모와 닮은꼴 문자를 이용한 광고가 숨어들 수 있다. 육안 점검은 숨은 요소를 놓치고, 단순 문자열 검색은 변형된 표기를 놓친다. 발견 목록만으로는 담당자가 시정 요청의 근거와 미확인 범위를 설명하기 어렵다.

목적: 발견에서 보고까지 하나의 업무로

제품 목표	담당자가 받는 결과
주소를 입력해 같은 기준으로 점검	하위 페이지·프레임을 예산 안에서 확인하고 네 가지 공식 은폐 기법을 판별한다.
원문과 판단 이유를 함께 검토	페이지·관측 위치·원문·화면 근거를 확인하고 판단·메모를 따로 저장한다.
확인 범위가 드러나는 보고	실패·시간 초과·수집 상한을 남긴 공식 JSON과 업무용 XLSX를 만든다.

Windows 11 · CPU 실행 · 로컬 분석 · JSON/XLSX 보고서
목표 환경: 4~6코어·8GB 메모리·GPU 없음. 담당자는 탐지 근거와 점검 범위를 확인한 뒤 판단한다.

02 사용자와 업무 흐름

주소 하나의 점검부터 여러 대상의 통합 보고까지, 비전문 담당자의 검토 순서에 맞춘다.

단계	사용자 행동	화면과 저장 상태
1. 점검 설정	주소와 연결 방식·범위를 확인하고 시작	간단 모드는 기본 연결·최대 200페이지·하위 4단계·25분을 안내한다.
2. 사이트 점검	경과 시간과 확인·실패 페이지를 보고 필요 시 중지	전체 탐색량을 모르면 백분율을 만들지 않는다. 중지는 호스트 종료 상태를 기다린다.
3. 결과 검토	의심 항목의 원문·페이지·이유를 보고 판단·메모 입력	읽음 완료와 위반 확정을 구분한다. 저장 상태와 실패 시 재시도를 제공한다.
4. 보고서 저장	검토 기록 저장 후 XLSX와 공식 JSON 내보내기	보고서에 판단·메모·확인 범위가 함께 들어가고 공식 원본은 유지된다.

간단 모드와 고급 모드

간단 모드는 비전문 담당자의 주소 입력·점검·검토·보고 흐름에 집중한다. 고급 모드는 동일한 엔진과 저장소 위에서 세부 범위, 일괄 가져오기, 점검 범위와 저장 근거 분석을 제공한다. 화면 모드가 탐지 결과나 네트워크 조건을 바꾸지 않는다.

여러 사이트 일괄 점검

CSV·XLSX·JSONL·XML 목록을 가져오면 오류·중복·유효 대상을 먼저 보여 준다. 사이트별로 순차 실행하고 각 대상은 독립 공식 결과와 케이스 번호를 가진다. 통합 XLSX는 이들을 업무용 보고서로 묶고, 공식 JSON 자체를 하나로 합치지 않는다.

실패와 복구도 사용자 흐름에 포함

주소 오류는 입력을 유지한다. 접근 실패와 일부 시간 초과는 유효한 결과를 남기되 미점검 범위를 표시한다. 저장 케이스는 앱을 다시 시작해 열 수 있고, 검색·필터·선택 맥락을 유지하며 근거를 검토한다.

03 데이터와 판정 기술

두 축이 모두 성립할 때 공식 탐지

은폐 기법 근거 + 광고 의미 근거 → 구조화된 판정 근거 → 공식 탐지
숨김 자체나 단어 하나만으로 위반을 만들지 않는다.

공식 기법	관측과 처리
HOMOGLYPH	전각·키릴/라틴 유사자·일부 리트 표기와 단어 안 구두점을 정규화해 광고 문맥을 확인한다.
JAMO	유니코드 한글 조합 규칙으로 분해 자모를 복원한다. 정상 고유명사·자음 웃음 표현을 구분한다.
TRANSPARENT	요소와 조상의 계산 스타일에서 투명·은닉 상태를 확인한다.
OFFSCREEN	위치·크기·잘림과 조상 상태를 분석해 화면 밖 은닉 근거를 남긴다.

광고 의미는 강한 범주어, 구체적 제안 의도, 의심 목적지 등 규칙으로 판별한다. 신고·예방·교육·통계·접근성 문맥은 제외한다. 원문은 덮어쓰지 않으며 정규화·OCR·모델 유래 표현을 별도로 남긴다.

이미지는 비용이 작은 단계부터

광고 표식 또는 외부 목적지가 있는 이미지만 후보로 모은다. Tesseract 한국어·영어를 먼저 실행하고, 저신뢰 PNG에는 고정 PP-OCRv5 CPU 모델을 적용한다. 규칙으로 해결하지 못한 일부 배너만 고정 문자·이미지 임베딩과 비교한다. 모델 점수는 확률이나 법적 확정으로 표시하지 않는다.

공식 결과와 추가 단서의 분리

공식 네 기법은 로컬 DOM·CSS·기하·유니코드 경로로 판정한다. 이미지 전용 광고, 재사용 크리에이티브, 광고 인프라 상관, 제로폭 위장은 추가 단서로 제공한다. 공식 결과와 추가 분석을 분리해 담당자가 근거의 종류를 구분할 수 있게 한다.

합성 평가 자료는 22케이스(양성 13·음성 7·구조 2), 기대 판정 17쌍으로 네 기법과 정상 숨김·프레임·지연 삽입을 점검한다. 확보한 실제 소재 190입력의 회귀 결과와 실사이트 실행은 별도 근거로 구분한다.

04 아키텍처와 경계

화면은 typed HostBridge를 통하고, Rust 호스트가 실행·자식 프로세스·저장 상태를 소유한다. 스캐너는 점검과 탐지를 수행하는 Node 사이드카다.

실행 경로	책임과 경계
React + Vite 화면	점검 설정, 결과·근거, 판단·메모, 보고서 동작. HostBridge를 통해서만 네이티브 기능을 호출한다.
Tauri 2 / Rust 호스트	26개 IPC 명령, 세션 레지스트리, 취소·종료, 원자적 케이스 저장과 검토 리비전 관리.
Node 스캐너 / Playwright	동일 사이트 BFS → DOM·프레임 추출 → 기법·광고 판정 → 검증된 공식 JSON과 선택적 추가 근거.
로컬 분석 자식	OCR·CPU 임베딩. 모델은 패키지에 고정되며 점검 중 모델 다운로드나 외부 AI 전송이 없다.

실행과 네트워크의 상한

페이지·전체 마감은 하나의 단조 증가 기준을 공유한다. 메인 문서가 진입 호스트·포트 밖으로 이동하면 external-redirect로 남기고 본문을 성공 분석하지 않는다. 공개 네트워크 제한과 Chromium sandbox를 유지한다. URL 쿼리 값은 서로 다른 페이지일 수 있어 보존한다.

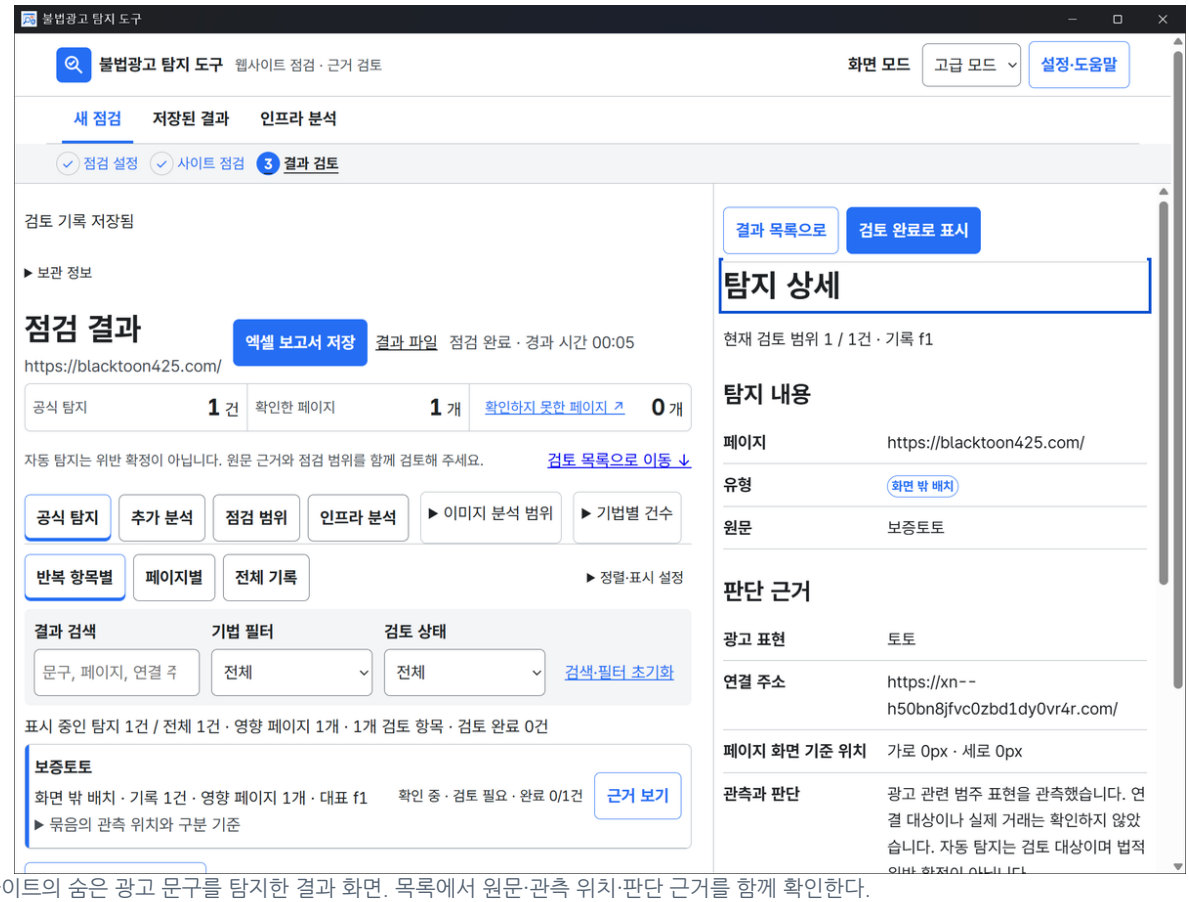
JavaScript로 문서가 이동하는 사이트는 준비 중 전환을 추적하고 최대 2회로 제한한다. 무한 이동·접근 제한·시간 초과를 분류해 홈페이지 누락과 성공 상태의 혼동을 방지한다. 이미지 수집·OCR·프레임에도 개별 상한을 적용한다.

자식 정리와 저장 불변식

Windows Job Object의 KILL_ON_JOB_CLOSE로 워커·브라우저·렌더러 트리를 묶는다. 취소·시간 초과·앱 종료는 소유 세션 정리로 수렴한다. 공식 결과는 검증 후 먼저 확정하고, 선택적 근거 실패가 이미 확정한 공식 원본을 무효화하지 않게 한다.

05 증거와 결과 관리

담당자는 발견 문구 → 페이지와 위치 → 자연어 이유 → 촬영·OCR 근거 → 판단과 메모 순서로 읽는다. 기술 선택자와 계산값은 접힌 정보로 제공한다. 근거가 없으면 실패 이유를 표시한다.



공개 사이트의 숨은 광고 문구를 탐지한 결과 화면. 목록에서 원문·관측 위치·판단 근거를 함께 확인한다.

원본·검토·보고서의 역할

저장 단위	역할
result.json / result_extra.json	공식 탐지와 추가 단서를 분리해 보존한다. 공식 필수값·중복·선택자 검증에 실패하면 저장을 막는다.
review.json	읽음 상태·담당자 판단·메모를 원본과 별도 저장한다. 원본 탐지 수와 is_violation은 바꾸지 않는다.
업무용 XLSX	단일 6시트, 여러 대상 7시트. 탐지 상세·검토 기록·점검 범위·대상 요약을 담고 원문·메모를 문자열 셀로 기록한다.

06 배포와 운영

Windows 설치 패키지 하나로 실행

NSIS 설치본에 Node, Playwright와 브라우저, OCR 언어 데이터와 고정 모델을 포함한다. 설치 후 개발 저장소나 개발 도구를 요구하지 않는다. 케이스와 검토 기록은 로컬 사용자 저장 영역에 보관한다. 기관 담당자가 같은 PC에서 점검 결과를 다시 열고 보고서를 만들 수 있는 데스크톱 배포 방식이다.

Windows 11 x64 · 버전 0.2.1 · 설치 파일 712.36 MiB
공식 분석과 OCR·임베딩은 CPU에서 실행한다. 모델은 설치본에 포함하며 점검 중 외부 AI 서비스로 내용을 보내지 않는다.

기본 연결과 선택적 앱 전용 WARP

기본 연결은 현재 PC 네트워크를 사용한다. 고급 설정에서는 앱 전용 WARP를 점검 단위로 선택할 수 있다. 연결 준비와 인증을 확인한 뒤 점검하며 연결 실패는 사용자에게 알린다. 시스템 DNS·전역 경로를 변경하지 않아 다른 업무 프로그램과의 영향을 줄인다.

성능은 측정 시점과 환경을 함께 기록

아래는 2026-10-07 Windows 11 VM, 4 논리 CPU·8GiB·GPU 없음의 패키지 워커 단일 측정이다. 200페이지 시나리오에서 199개 확인·의도적 실패 1개, TP 21 / FP 0 / FN 0을 기록했다. 최신 이미지 분석을 포함한 설치 UI의 성능으로 전용하지 않는다.

동시 워커	소요 시간	기준선 대비 피크 메모리
1	347.131초	425.4 MiB
2	174.271초	433.1 MiB
3	112.477초	537.5 MiB
4	87.849초	781.9 MiB

목표 환경 기본 동시성은 2다. 기본 점검 예산 1,500초, 내부 정지 1,650초, 공식 상한 1,800초를 둔다. 페이지·깊이·시간 예산을 함께 적용해 담당자가 정해진 업무 시간 안에서 점검을 운영하도록 했다.

07 검증 결과

자동 검사, 실제 Windows 실행, 데이터 회귀 평가를 통해 탐지와 저장·복원 동작을 확인했다.

검사·관측	실제 결과와 범위
JS/TS 자동 검사	typecheck·lint 통과, 779 passed / 1 skipped, 225.32초.
Rust / native	82 passed / 0 failed / 2 ignored. fmt·Windows gnullvm clippy/check 통과.
Windows NIA 점검	5페이지 확인·실패 0·탐지 0, 18.414초. 설치본 8628ba4a에서 실행.
Windows 저장·복원	탐지0건 두 대상 저장·재시작 복원 2/2, XLSX 7시트 셀 동일·Excel 열람. 설치본 8628ba4a.
Windows 양성 사례	합성17건·15페이지·실패0. 판단·메모 복원, 공식 JSON 동일, 검토 XLSX·Excel 확인. 설치본 8628ba4a.
정상 광고 오탐 수정	Windows worker에서 같은 충전기 이미지로 추가 단서14→13. 충전기 위치만 제외, 추가된 단서0.
합성 정적 평가	22케이스·기대 판정17쌍. TP17 / FP0 / FN0.
동시성 판정 보존	Windows 11 VM·지자체 생성 시나리오의 패키지 워커1~4 모두 TP5 / FP0 / FN0, 전체 결과 동일.

Windows 설치본 시험과 화면은 source8628ba4a, 자동 검사와 충전기 재점검은 source98fd0102 기준이다.

이미지 광고 회귀 평가

190개 입력·29묶음의 Linux 평가에서 실제 출처 불법 배너60/60, 실제 정상 광고 오탐0/74, 파생 양성17/18, 파생 정상 오탐0/38을 기록했다. 확보한 이미지의 재생 평가이며 실사이트 모집단 정확도와는 구분한다.

정상 광고를 구분하는 보수적 판정

100W·GaN 충전기처럼 읽을 수 있는 정상 상품 광고는 제외한다. 같은 이미지에 도박·입금·첫충·보상·정산 문맥이 함께 있으면 광고 분석을 유지한다. 상품 규격과 불법 광고의 의미를 나누어 실제 관측 오탐을 줄이는 방식이다.

08 행정 효과와 독창성

기대 행정 효과

담당자가 바뀌어도 발견 위치·원문·검토 판단·시정 요청을 이어갈 수 있다. 정기 점검과 보고서 작성의 기준을 통일하고, 기관별·대상별 점검 기록을 다시 확인할 수 있다. 확인하지 못한 범위를 함께 남겨 후속 점검의 우선순위를 정하는 데 활용한다.

차별점	업무에 주는 가치
은폐와 광고의 두 축 판정	접힌 메뉴·접근성 텍스트 같은 정상 숨김을 구분하면서 변형 광고를 찾는다.
위치의 재현성	원문·페이지·선택자·iframe 경로로 담당자와 유지보수자가 같은 요소를 확인한다.
비용 사다리	DOM·규칙부터 OCR·임베딩까지 필요한 후보만 분석해 CPU 환경에 맞춘다.
원본과 사람 판단의 분리	공식 결과를 보존하면서 검토 상태·메모를 축적하고 보고서에 반영한다.
두 사용 모드, 하나의 엔진	간단 모드의 업무 접근성과 고급 모드의 다중 대상 점검을 함께 제공한다.

확장 탐지와 발전 방향

이미지 전용 광고, 반복 크리에이티브, 광고 인프라 상관, 제로폭 위장을 추가 단서로 제공한다. 향후 저해상도 이미지·로고·애니메이션의 인식 범위를 넓히고 기관의 실제 검토 자료로 평가 표본을 확장한다.

소스와 배포 정보

github.com/kotori0919/krds-illegal-ad-detector/tree/dev/bootstrap

버전0.2.1 · Windows11 x64 · 제품 소스 2e43ec9 · 설치 파일 712.36MiB

기술 근거: 사용자 설명서, 빌드·실행 설명서, 검증 요약, 탐지 규칙 및 성능 측정 문서.